院、系领导 审批并签名		A 卷

广州大学 2021-2022 学年第 2 学期考试卷

课 程：概率论与数理统计（48 学时） 考 试 形 式：闭卷、考试

学院:_____ 专业班级:_____ 学号:_____ 姓名:_____

题次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	评卷人
分数	21	15	8	8	10	10	10	10	8		100	
评分												

警示：《广州大学授予学士学位工作细则》第五条：“考试作弊而被给予记过、留校察看或开除学籍处分并且被取消相应课程本次考试成绩的，不授予学士学位。”

一、填空题（每空 3 分，共 21 分）

1. 已知$P(A)=P(B)=1/3, P(A|B)=1/6$,则$P(A\cup B)=$11/18,$P(\bar{A}|\bar{B})=$7/12.

2. 对事件A和事件B, 已知$P(A)=0.6, P(B)=0.7$, 那么$P(AB)$可能取到的最大值是 **0.6** ；可能取到的最小值是 **0.3** .

3. 设连续型随机变量X的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}1-|x|, & -1<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

则$P\{X<1/2\}=$ **7/8** .

4. 设$X_1, X_2, \cdots, X_n$是总体$\mathrm{N}(\mu,\sigma^2)$的简单随机样本，$\bar{X}, \mathrm{S}^2$分别是样本均值和样本方差，则有$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim$ **$t(n-1)$** .

5. 设X服从参数为λ的泊松分布，若$P\{X=3\}=6P\{X=1\}$, 则$\lambda=$ **6** .

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设A表示事件“数学及格，英语及格”，则其对立事件$\bar{A}$表示(D).

(A)“数学不及格，英语及格”； (B)“数学不及格或英语及格”；

(C)“数学英语都及格或都不及格”； (D)“数学不及格或英语不及格”.

2. 设 $X \sim N(5,3^2)$，且常数 c 满足 $P\{X>c\}=P\{X\le c\}$，则 c =（ D ）.

(A) 0； (B) 1； (C) 3； (D) 5.

3. 设X与Y相互独立且同分布，且知$P\{X=-1\}=P\{X=1\}=1/2$，则有 （ B ）

(A) $P\{X+Y=0\}=1/4$ (B) $P\{XY=1\}=1/2$

(C) $P\{max\{X,Y\}=1\}=1/2$ (D) $P\{X=Y\}=1/4$

4. 设随机变量$X\sim N(0,1)$，$Y\sim N(1,4)$，且相关系数$\rho_{XY}=1$，则 （ C ）

(A) $P\{Y=2X-1\}=1$ (B) $P\{Y=-2X-1\}=1$

(C) $P\{Y=2X+1\}=1$ (D) $P\{Y=-2X+1\}=1$

5. 设随机变量X,Y独立，$D(X)=4,D(Y)=2$，则$D(X-2Y)=$（ A ）.

(A) 12； (B) 8； (C) 4； (D) 1.

三.（本大题 8 分） 某工厂有四条流水线生产同一产品，已知这四条流水线的产量分别占到总产量15%，20%，30%和35%，又知这四条流水线的产品不合格率依次为0.05,0.04,0.03及0.02. 现从该工厂的这一产品中任取一件，问取到不合格品的概率是多少?

解:设A_1,A_2,A_3,A_4分别表示产品来自四条流水线中的第 1，2，3，4 条，B表示取出的一件产品是不合格品，则由题目可知

$$P(A_1)=0.15,P(A_2)=0.2,P(A_3)=0.3,P(A_4)=0.35$$

……3 分

四条流水线产生的不合格品的概率分别为

$$P(B|A_1)=0.05,P(B|A_2)=0.04,P(B|A_3)=0.03,P(B|A_4)=0.02.$$

……6 分

由全概率公式得

$$P(B)=P(B|A_1)\cdot P(A_1)+P(B|A_2)\cdot P(A_2)+P(B|A_3)\cdot P(A_3)+P(B|A_4)\cdot P(A_4)$$
$$=0.0315,$$

故取到一件不合格品的概率是多少是0.0315. ……8分

四.（本大题 8 分）设一次试验中事件A发生的概率设为p，变量X表示 5 次独立的试验中事件A发生的次数，已知$P(X=1)=\mathrm{P}(X=2)$，求概率p和$\mathrm{P}(X=4)$.

解：随机变量X服从$B(5,p)$分布，其概率分布列为

$$\mathrm{P}(X=k)=\binom{5}{k}p^k(1-p)^{5-k},\ k=0,1,2,3,4,5$$ ……2 分

由 $P(X=1)=\mathrm{P}(X=2)$ 可得

$$\binom{5}{1}p(1-p)^4=\binom{5}{2}p^2(1-p)^3,$$

解得$p=1/3$. 所以 ……5 分

$$\mathrm{P}(X=4)=\binom{5}{4}p^4(1-p)=\frac{10}{243}.$$

……8 分

五、（本大题 10 分）设随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}x, & 0<x\le 1,\\ 2-x, & 1<x\le 2,\\ 0 & \text{其它.}\end{cases}$$

（1）求数学期望$\mathrm{E(X)}$；（2）求方差$\mathrm{D(X)}$.

解：(1) 随机变量X的数学期望$\mathrm{E(X)}$为

$$\mathrm{E(X)}=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_0^1x^2dx+\int_1^2x(2-x)dx=1.$$

……4 分

(2) 随机变量X的二阶矩为

$$\mathrm{E(X^2)}=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)dx=\int_0^1x^3dx+\int_1^2x^2(2-x)dx=\frac{7}{6},$$

……8 分

所以其方差为

$$\mathrm{D(X)}=\mathrm{E}(X^2)-[E(X)]^2=\frac{1}{6}.$$

……10 分

六、（本大题 10 分） 已知连续型随机变量X有概率密度

$$f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$$

（1）求$Y=\mathrm{e}^X$的概率密度；（2）计算$\mathrm{P}(2<\mathrm{Y}<4)$.

解：（1）由题目可知$\mathrm{P}(\mathrm{Y}>1)=1$. 当$\mathrm{y}\leq 1$时，$F_Y(y)=P(Y\leq y)=0$. …3 分

当$\mathrm{y}>1$时，

$$F_Y(y)=P(Y\leq y)=P(e^X\leq y)=P(X\leq \ln y)$$

$$=\int_0^{ln\, y} e^{-x}dx=1-\frac{1}{y} \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 5\text{ 分}$$

故

$$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{y^2}, & y>1,\\ 0, & y\leq 1.\end{cases} \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 8\text{ 分}$$

(2) $$\mathrm{P}(2<y<4)=\int_2^4 f_Y(y)dy=\int_2^4\frac{1}{y^2}dy=\frac{1}{4}.$$

$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 10$ 分

七.（本大题 10 分）二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}Ae^{-(3x+4y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

求（1）系数A； （2）X,Y的边缘密度函数； （3）问X,Y是否独立.

解：(1)由概率的规范性得

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dxdy=\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty}Ae^{-(3x+4y)}dxdy=1$$

解得$A=12$. $\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 4$ 分

(2) 由联合分布知，当$x\leq 0$或$y\leq 0$时，$f_X(x)=0,f_Y(y)=0$. 当$x>0$时，

$$f_X(x)=\int_0^{+\infty}12e^{-(3x+4y)}dy=3e^{-4x},$$

所以X的边缘密度函数为

$$f_X(x)=\begin{cases}3e^{-3x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

同理Y的边缘密度函数为

$$f_Y(y)=\begin{cases}4e^{-4x}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 8$ 分

(3) 由X, Y的边缘密度函数和联合密度函数得

$$f(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

所以X, Y是相互独立的两个随机变量. ……10 分

八.（本大题 10 分） 某车间有同型号机车200台，每台机床开动的概率为0.7，假定各机床开动与否互不影响，开动时每台机床消耗电能15个单位. 问至少供应多少单位电能才可以95%的概率保证不致因供电不足而影响生产.

附表

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad \sqrt{42} = 6.48.$$

x	0.7	1	1.64	1.69	1.96
$\Phi(x)$	0.758	0.8413	0.9495	0.9545	0.975

解：要确定最低的供应的电能量，应先确定此车间同时开动的机床数目的最大值m，而m要满足200部机床中同时开动的机床数目不超过m的概率为95%, 于是我们只要供应$15 \cdot$ m单位电能就可满足要求. ……3 分

令X表同时开动机床数目，则X~B(200，0.7), 进而有

$$E(X) = 140, D(X) = 42,$$

……5 分

$$P\{0 \le X \le m\} = P\left\{\frac{0-140}{\sqrt{42}} \le \frac{X-140}{\sqrt{42}} \le \frac{m-140}{\sqrt{42}}\right\}$$
$$= \Phi\left(\frac{m-140}{\sqrt{42}}\right) - \Phi\left(\frac{-140}{\sqrt{42}}\right) \approx 0.95.$$

……8 分

查表知

$$\frac{m-140}{\sqrt{42}} = 1.64,$$

解得$m = 151$. 所以供电能$151 \times 15 = 2265$（单位）. ……10 分

九、（本大题 8 分） 设总体X的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其它},\end{cases}$$

其中$\theta>0$为未知参数，设$x_1,x_2,\cdots,x_n$是X的一组样本观测值，求参数θ的极大似然估计值.

解：似然函数为

$$\mathrm{L}(\theta)=\left(\sqrt{\theta}\right)^n(x_1x_2\cdots x_n)^{\sqrt{\theta}-1},$$

其对数似然函数为

$$\ln L(\theta)=\frac{n}{2}\ln\theta+\left(\sqrt{\theta}-1\right)(\ln x_1+\ln x_2+\cdots+\ln x_n).$$

……3 分

将$\ln L(\theta)$关于 θ求导，并令其为 0，即得到似然方程

$$\frac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{d\theta}=\frac{n}{2\theta}+(\ln x_1+\ln x_2+\cdots+\ln x_n)\cdot\frac{1}{2\sqrt{\theta}}=0,$$

解之得

$$\hat{\theta}=\frac{n^2}{(\ln x_1+\ln x_2+\cdots+\ln x_n)^2}=\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln x_i\right)^{-2}.$$

……5 分

由于

$$\frac{\mathrm{d}^2\ln L(\theta)}{d\theta^2}\Big|_{\hat{\theta}}=-\frac{3(\sum_{i=1}^{n}\ln x_i)^4}{4n^3}<0,$$

所以$\hat{\theta}$是θ的最大似然估计值. ……8 分